HAVAYOLU BİLET SATIŞ SİSTEMİ

NESNEYE YONELIK PROGRAMLAMA PROJE - 1

ZEYNEP BAYRAM 220710023
ZEYNEP VAROL 220710027
DEFNE GÖDELEKOĞLU 220710071

26 MART 2023

içindekiler

ANALIZ 01.

TASARIM 02.

PROGRAMCI KATALOGU 03.

KULLANICI KATALOGU 04.

HAVAYOLU BILET SATIS SISTEMI

ANALIZ

Bir havayolu şirketinin günlük uçuşlarının ve bu uçuşlara ilişkin yapılan bilet satışlarının takip edilmesini sağlayacak bir uygulama geliştirilmesi istenmektedir. Bu amaçla uçuşlara ilişkin bilgiler "ucus.dat" isimli doğrudan erişimli bir dosyada tutulmaktadır.

Uçuş numarası, bu dosyanın kayıtlarına direkt adresleme yöntemi ile erişmek için anahtar olarak kullanılmaktadır. Uçuş numarasının 0 olması, dosyadaki o kaydın boş olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan bilet satışlarına ilişkin bilgiler, "bilet.txt" isimli sıradan erişimli bir dosyada tutulmaktadır.
Bir uçuştaki koltukların normal bilet fiyatı boş koltuk oranına göre hesaplanmaktadır.

Bizden 2 farklı program isteniyor: Sorgulama ve Güncelleme Programı.

Sorgulama programında kullanıcıdan bir menü aracılığıyla 5 farklı seçimden birini yapması bekleniyor.
1. Seçim = Bir uçuşun bilgilerinin listelenmesi
2. Seçim = Bir uçuşun bilgilerinin ve o uçuşa ilişkin satılan biletlerin listelenmesi
3. Seçim = Bir yerden kalkan uçuşların bilgilerinin listelenmesi
4. Seçim = Koltuk doluluk oranı %50'nin altında olan uçuşların listelenmesi
5. Seçim = Bir yolcunun biletlerinin listelenmesi

Güncelleme programında da kullanıcıdan bir menü aracılığıyla 4 farklı seçimden birini yapması bekleniyor.
1.Seçim = Yeni bir uçuşun eklenmesi
2.Seçim = Bir uçuşun kaydının silinmesi
3.Seçim = Bir uçuşun kalkış zamanının değiştirilmesi
4.Seçim = Bir uçuşa ait bilet satılması

TASARIM

Bu programda çok sayıda farklı işlem istendiği için çok sayıda fonksiyon geliştirdik. Bir değişkene ait birden fazla ve farklı veri tiplerinde veriler olduğu için **struct** yapısını kullandık. Geliştirdiğimiz fonksiyonları daha etkili kullanabilmek için "main" fonksiyonunu olabildiğince kısa tutmaya çalıştık.

Programda en fazla zorlandığımız yer dosya açma kısmı oldu. Ilk başta ne yapmamız gerektiğini anlamak için yaklaşık 5 saat harcadık. Dosya açmayı araştırmalarımız ve grup içindeki fikir alışverişlerimiz sonrası projeye başladığımız 2.gün başardık. Bundan sonra projenin devamını getirmek zor olmadı. Sorgulama kısmını bitirdikten sonra Güncelleme kısmında birkaç aksaklık yaşadık. Uzun saatler uğraştıktan sonra kontrol yapılarıyla tüm problemleri çözüme kavuşturduk. Kod yazma işlemini toplam 8 günde bitirdik. (18 Mart 2023 - 25 Mart 2023)

Projeyi teslim tarihinden önce bitirdiğimiz için kalan vakitte hata kontrollerini ekledik. Programın ekran çıktılarının istenildiği gibi olması için formatlı yazım teknikleri kullandık.

KULLANILAN YAPILAR

struct ucus{

- int ucus_no;
- char kalkis_yeri[21];
- char varis_yeri[21];
- int kalkis_saat;
- int kalkis_dakika;
- int kapasite;
- int bos_koltuk_sayi;
- float bilet_fiyati;
- };

Veri tipi 20 karakter olduğu verilen kalkis_yeri ve varis_yeri değişkenlerinin boyutunu dosya sonundaki '\0' karakterini de düşünerek [21] olarak tanımladık.

typedef struct ucus UCUS;

Bu yapıyı bir uçuşa ait bilgileri tek bir değişkende tutmak için tanımladık. "typedef" kullanarak "struct ucus" değişkenini UCUS olarak kısaltmış olduk.

struct bilet{

- int ucus_no;
- char TC_kimlik_no[11];
- float bilet_fiyati;
- };

typedef struct bilet BILET;

Bu yapıyı "bilet.txt" dosyasındaki verileri tek bir değişkende tutmak için tanımladık. "typedef" kullanarak "struct bilet" değişkenini BILET olarak kısaltmış olduk.

struct doluluk{

- int ucus_no;
- int bos_koltuk_sayisi;
- float BKO;
- };

typedef struct doluluk DOLULUK;

Bu yapıyı bir uçuşa ait boş koltuk sayısını ve doluluk oranını tek bir değişkende tutmak için tanımladık."typedef" kullanarak "struct doluluk" değişkenini DOLULUK olarak kısaltmış olduk.

KULLANILAN FONKSIYONLAR

void dosyaAc()

- Ana fonksiyondan direkt olarak çağırılan bu fonksiyon sayesinde kullanılacak olan dosyaları açabiliyoruz.

void Menu()

- Ekrana menüyü yazdırır. Birkaç yerde kullanıldığı için etkinlik adına fonksiyon yaptık ve gerekli yerlerde çağırdık.

void MenuSecim(FILE *)

- İlk olarak dosyaAc fonksiyonunda çağırdığımız bu fonksiyon bir döngü içerisinde ekrana menüyü yazdırır. Kullanıcıdan bir seçim alarak gerekli fonksiyonları çağırır ve işlem yaptırır.

int ucusNoAl()

- Programda birçok yerde uçuş numarası girişi istediğimiz için kodu olabildiğince karışıklıktan uzak tutmak ve kısa tutmak adına ayrı bir fonksiyon yaptık. Bu fonksiyon uçuş numarası verisi 1-1000 aralığında olmadığında hata veriyor ve geriye uçuş numarasını döndürüyor.

void baslikYazdir()

- Başlık yazdırmak istenen birden fazla yer olduğu için bunu bir fonksiyon haline getirip gerektiğinde çağırdık.

void yazdir(FILE *, int)

- Bu fonksiyon "baslikYazdir" fonksiyonunda verilen başlıklara ait bilgileri yazdırır. Parametre olarak pointer ve uçuş numarasını alır.

void secim()

- Bu fonksiyon kullanıcı hatalı veri girişi yaptığında kullanıcının tekrar veri girişi yapmasını ya da menüye geri dönebilmesini sağlar. Kullanıcı iki seçenek arasında seçim yapar ve program devam eder. Bu işlemi birden fazla yerde kullandığımız için fonksiyona dönüştürdük.

SORGULAMA PROGRAMI

KULLANILAN FONKSIYONLAR

void ucusGoruntule(FILE *)

- Bu fonksiyonda önce kullanıcıdan bilgilerini görüntülemek istediği uçuş numarası "ucusNoAl" fonksiyonu çağrılarak alınır. Daha sonra pointer yardımıyla dosyadan gerekli bilgiye ulaşıp istenen uçuşun bilgilerini ekrana yazdırır.
- Girilen uçuş numarası bulunmadığında kullanıcıya secim() fonksiyonu yardımıyla 2 seçenek sunulur ve program devam eder.

void ucusBilgileri(FILE *)

- Bu fonksiyonda kullanıcıdan uçuş numarası alınır. Uçuş numarasının 0 olması dosyadaki o kaydın boş olduğu anlamına gelmektedir. Pointer yardımıyla dosyadaki gerekli kayıtlara ulaşılır ve o uçuşa ait satılan biletlere ait TC Kimlik numaraları ve bilet fiyatları ekrana yazdırılır. Ayrıca satılan biletlerin sayısı, toplam fiyatları ve ortalama bilet sayısı da hesaplanıp ekrana yazdırılır.
- Girilen uçuş numarasının dosyada kaydı bulunmazsa secim() fonksiyonu çağrılarak kullanıcıya menüye dönme ve tekrar veri girişi yapma seçenekleri sunulur.

void sehrinUcuslari(FILE *)

- Bu fonksiyonda kullanıcıdan kalkan uçuşlarını görüntülemek istediği şehir istenir. Girilen şehire ait uçuş varsa ekrana yazdırılır yoksa hata mesajı verilir. secim() fonksiyonu çağrılarak kullanıcıya tekrar veri girişi yapma ya da menüye dönüş seçenekleri sunar.

SORGULAMA PROGRAMI

void dolulukOrani(FILE *)

- Bu fonksiyon istenen uçuşların doluluk oranını hesaplayıp doluluk oranı %50'nin altında olanları Bubble Sort fonksiyonuyla küçükten büyüğe sıralar. Doluluk oranları eşit olan uçuşları da boş koltuk sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralar. Doluluk oranı %50'nin altında olan uçuş sayısının en çok 50 olabileceği kabul edilmiştir.

void biletListele(FILE *)

- Bu fonksiyonda kullanıcıdan biletlerini görmek istediği yolcunun TC kimlik numarası alınarak, eğer yolcunun satın almış olduğu biletler varsa listelenir.
- Girilen TC kimlik numarasının 11 basamaklı olmaması durumunda ekrana hata mesajı yazdırılır ve kullanıcıdan tekrar veri girişi istenir.
- 11 basamaklı ancak satın almış olduğu bilet bilgisi bulunmayan bir TC kimlik numarası girildiğinde secim() fonksiyonu yardımıyla kullanıcıya 2 seçenek sunulur.

GUNCELLEME PROGRAMI

KULLANILAN FONKSIYONLAR

void ucusEkle(FILE *)

- Bu fonksiyon kullanıcıdan programa eklemek istediği uçuşun bilgilerini alarak "ucus.dat" dosyasına yeni bir uçuş kaydı ekler. Kullanıcıdan boş koltuk sayısı verisi istenmez çünkü yeni eklenen uçuşun boş koltuk sayısı kapasiteye eşit olmaktadır.
- Eğer kullanıcı var olan bir uçuşun numarasını girerse var olan bir uçuş tekrar eklenemeyeceği için hata mesajı verir ve secim() fonksiyonu sayesinde kullanıcıya 2 seçenek sunulur. Program devam eder.

void ucusSil(FILE *)

- Bu fonksiyon kullanıcıdan programdan silmek istenen uçuşun numarası alınıyor. Daha sonra uçuş kaydı "ucus.dat" dosyasından siliniyor ve eğer o uçuşa ait satılan biletler varsa "bilet.txt" dosyasından siliniyor.
- Programda olmayan bir uçuş silinemeyeceğinden olmayan bir uçuş numarası girilince hata veriyor ve secim() fonksiyonu yardımıyla kullanıcıya 2 seçenek sunulur. Kullanıcı menüye geri dönebilir ya da başka bir uçuş kaydı silmek için veri girişi yapabilir.

void ucusZamaniDegistir(FILE *)

- Bu fonksiyon önce kullanıcıdan kalkış saatini değiştirmek istediği uçuş numarası alıyor. Eğer bu uçuş numarasında bir uçuş bulunuyorsa bu uçuşun yeni kalkış saati ve dakikası kullanıcıdan isteniyor ve "ucus.dat" dosyasında güncelleme yapılıyor.
- Eğer girilen yeni kalkış saati ve dakikası eskisiyle aynıysa hata mesajı yazdırılır ve tekrar veri girişi istenir.
- Eğer girilen uçuş numarasında bir uçuş bulunmuyorsa hata mesajı verir ve secim() fonksiyonu yardımıyla kullanıcıya 2 seçenek sunulur.

GUNCELLEME PROGRAMI

void biletSatisi(FILE *)

- Kullanıcıdan bilet satın almak istediği uçuşun numarası ve bilet sayısı alınır. Girilen uçuş numarasının var olması ve satın alınmak istenen sayıda boş koltuk olması durumunda "biletFiyati" fonksiyonu çağrılarak bilet fiyatı hesaplanır. Satın alınacak koltukların adet ve fiyatları ile toplam fiyat ekranda görüntülenerek kullanıcıdan satın alma onayı istenir. Satın alma işlemi onaylanırsa yolculara ilişkin TC kimlik numarası kullanıcıdan alınır ve "bilet.txt" dosyasının sonuna eklenir. "ucus.dat" dosyasındaki boş koltuk sayısı da buna göre güncellenir.
- Girilen uçuş numarasında bir uçuş bulunmadığında secim() yardımıyla kullanıcıya tekrar veri girişi yapma ve menüye dönme seçenekleri sunulur.
- Satın almak isten bilet sayısı kadar boş koltuk olmaması durumunda hata mesajı verilir uçuştaki boş koltuk sayısı ekrana yazdırılır ve kullanıcıdan tekrar veri girişi beklenir.

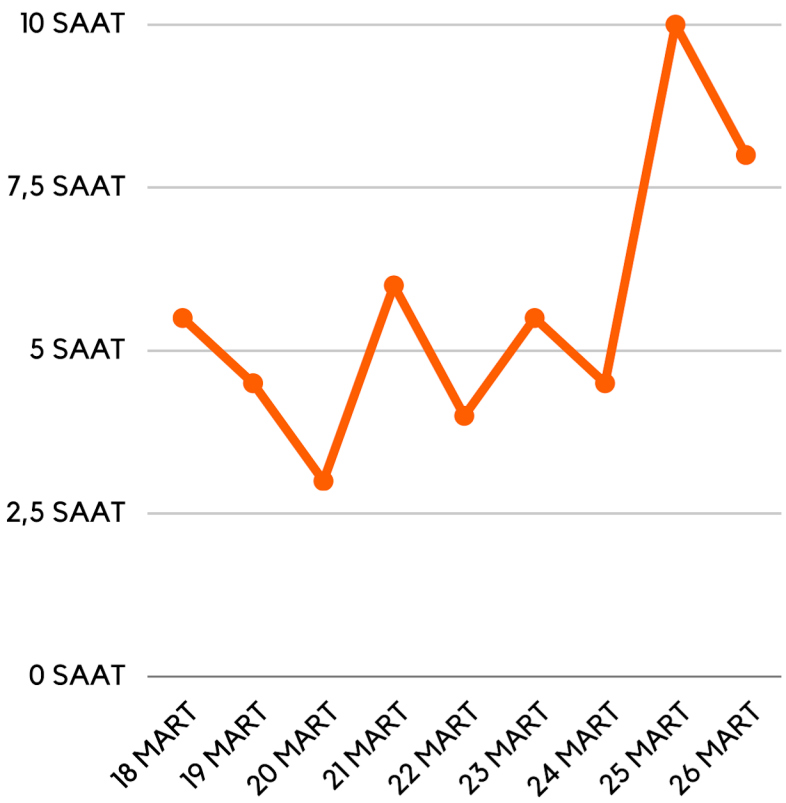
float biletFiyati()

- Boş koltuk oranına göre normal bilet fiyatı hesaplanır. Boş koltuk oranı azaldıkça normal bilet fiyatı belli bir oranla artar.

HAVAYOLU BILET SATIS SISTEMI

ATATURK
UNIVERSITESI

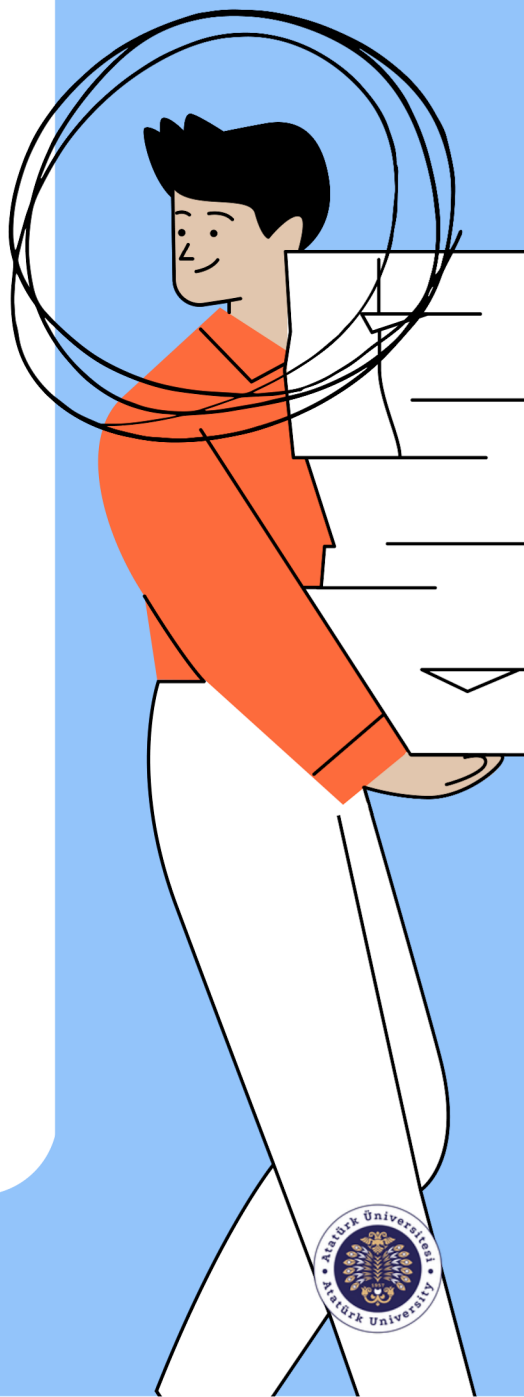
PROGRAMCI KATALOGU



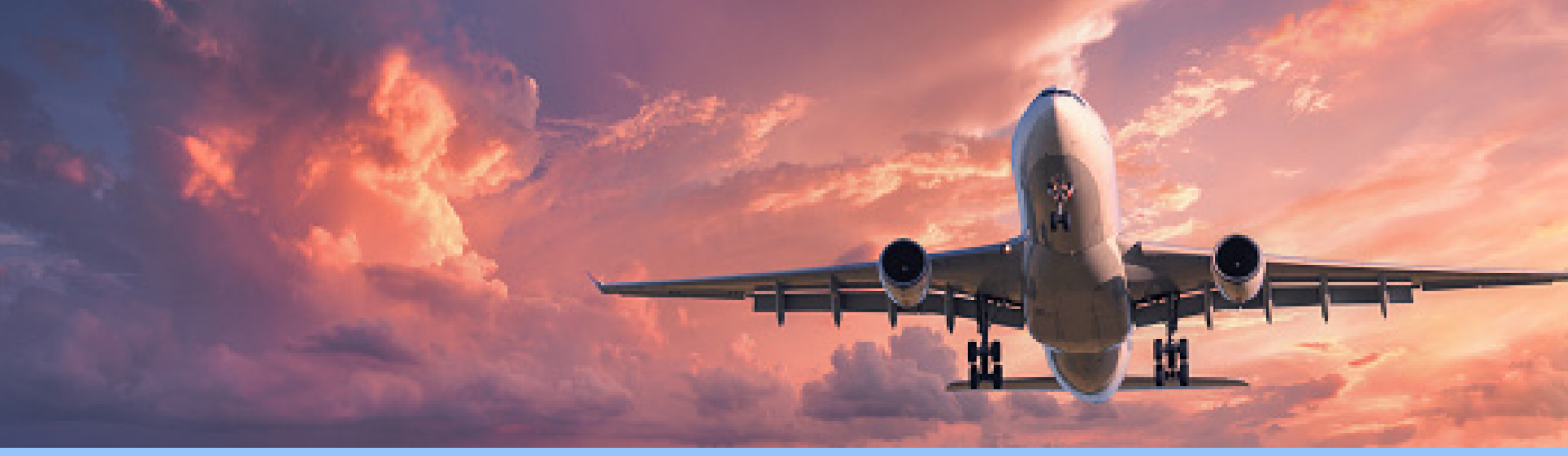
GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRELERİ

721	51	9
SATIR KOD	HARCANAN SAAT	PROJE İÇİN AYRILAN GÜN

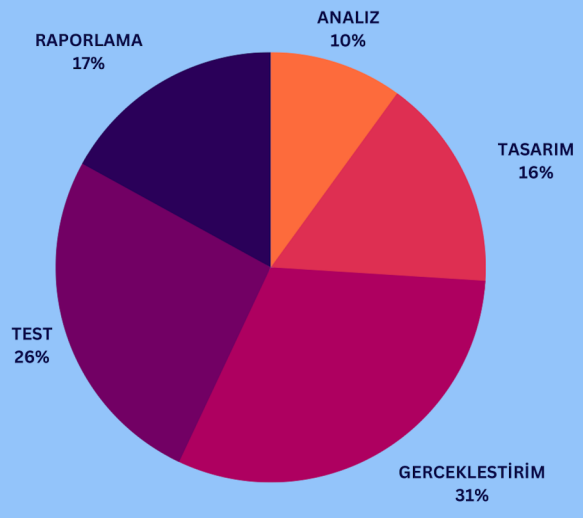
BÜTÜN AŞAMALAR ORTAK YÜRÜTÜLMÜŞTÜR.



HAVAYOLU BILET SATIS SISTEMI



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANALİZ									
TASARIM									
GERÇEKLEŞTİRİM									
TEST									
RAPORLAMA									



HAVAYOLU BILET SATIS SISTEMI

KAYNAK KOD

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX_UCUS_SAYISI 1000
#define MAX_DIZI 50

struct ucus
{
    int ucus_no;
    char kalkis_yeri[21];
    char varis_yeri[21];
    int kalkis_saat;
    int kalkis_dakika;
    int kapasite;
    int bos_koltuk_sayi;
    float bilet_fiyati;
};

struct bilet
{
    int ucus_no;
    char TC_kimlik_no[11];
    float bilet_fiyati;
};

struct doluluk
{
    int ucus_no;
    int bos_koltuk_sayisi;
    float BKO;
};
```

```
typedef struct ucus UCUS;
typedef struct bilet BILET;
typedef struct doluluk DOLULUK;

//////////////////////////
void dosyaAc();
void Menu();
void MenuSecim(FILE *);
int ucusNoAl();
void ucusGoruntule(FILE *);
void ucusBilgileri(FILE *);
void sehrinUcuslari(FILE *);
void dolulukOrani(FILE *);
void biletListele(FILE *);
void ucusEkle(FILE *);
void ucusSil(FILE *);
void ucusZamaniDegistir(FILE *);
void biletSatisi(FILE *);
float biletFiyati();
void baslikYazdir();
void yazdir(FILE *,int);
void secim();
//////////////////////////

int main()
{
    system("color 0b"); //konsol ekraninin arka planını siyah, yazı rengini
ise turkuaz olarak değiştirir.


 printf("\t\t\t************************************************************\n
");
    printf("\t\t\t*\t\t\t\t\t\t\t   *\n");
    printf("\t\t\t*\t\tHAVAYOLU BILET SATIS SISTEMI\t\t   *\n");
    printf("\t\t\t*\t\t\t\t\t\t\t   *\n");

 printf("\t\t\t************************************************************\n
\n\n");
```

```
    dosyaAc();

    return 0;
}

void dosyaAc() // dogrudan erisimli dosyayi acmak icin kullanilir.
{
    FILE *fPtr; // dosya isaretcisi tanimlanir.

    if((fPtr=fopen("ucus.dat","r+b"))==NULL) // "ucus.dat" dosyasi okuma
ve yazma modunda acilir.
        printf("\t\033[1;31mHATA:Dosya acilamadi.\033[0m\n"); // eger
dosya acilamazsa hata mesaji yazdirilir.

    else
    {
        Menu(); // kullaniciya menu secenekleri sunulur.
        MenuSecim(fPtr);
    }
    fclose(fPtr);
}

void Menu()
{
    printf("\033[38;5;141m~~~~~~~~ MENU ~~~~~~~~\033[0m\n"); //
ANSI kacis kodlariyla yazinin rengi degistirilir.
    printf("~Ucus sorgulamalari icin -----> 1\n");
    printf("~Bilgi guncellemeleri icin -----> 2\n");
    printf("~Cikis yapmak icin -----> 3\n");
    printf("\n");
}
```

```
void MenuSecim(FILE *fPtr) // menuden secilen islem icin alt islemleri
yazdirir.
{
   int menu_secim, sorgu_secim, guncel_secim;

   while(menu_secim != 3)
   {
      printf("\033[38;5;141mSeciminiz:\033[0m");
      scanf("%d", &menu_secim);
      printf("\n");

      switch(menu_secim)
      {
      while(sorgu_secim != 6)
      {
         case 1:
            printf("~Istediginiz ucusun bilgilerine ulasmak icin -----> 1\n");
            printf("~Istediginiz ucusun bilgilerine ve satilan biletlerine
ulasmak icin -----> 2\n");
            printf("~Bir yerden kalkan ucuslarin bilgilerine ulasmak icin ----
-> 3\n");
            printf("~Koltuk doluluk orani %%50'nin altinda olan ucuslari
gormek icin -----> 4\n");
            printf("~Bir yolcuya ait biletleri gormek icin -----> 5\n");
            printf("~Menuye donmek icin -----> 6\n");
            printf("\n");
            printf("\033[38;5;141mSeciminiz:\033[0m");
            scanf("%d", &sorgu_secim);
            printf("\n");
```

```
 switch(sorgu_secim)
 {
 case 1: ucusGoruntule(fPtr); break;
 case 2: ucusBilgileri(fPtr); break;
 case 3: sehrinUcuslari(fPtr); break;
 case 4: dolulukOrani(fPtr); break;
 case 5: biletListele(fPtr); break;
 case 6: Menu(); break;
 default:
 printf("\t\033[1;31mHATA:Lutfen 1-6 arasinda bir numara
tuslayiniz!\033[0m\n\n");
 break;
 }
 }
 break;

 while(guncel_secim != 5)
 {
case 2:

                printf("~Yeni ucus eklemek icin -----> 1\n");
                printf("~Ucus kaydi silmek icin -----> 2\n");
                printf("~Bir ucusun kalkis zamanini degistirmek icin ----->
3\n");
                printf("~Bilet satis icin -----> 4\n");
                printf("~Menuye donmek icin -----> 5\n");
                printf("\n");

                printf("\033[38;5;141mSeciminiz:\033[0m");
                scanf("%d", &guncel_secim);
                printf("\n");

                switch(guncel_secim)
                {
                case 1: ucusEkle(fPtr); break;
                case 2: ucusSil(fPtr); break;
                case 3: ucusZamaniDegistir(fPtr); break;
                case 4: biletSatisi(fPtr); break;
```

```
case 5: Menu(); break;
 default:
 printf("\t\033[1;31mHATA:Lutfen 1-5 arasinda bir numara
tuslayiniz!\033[0m\n");
                        break;
                }
            }
            break;

        case 3:
            printf("\033[38;2;199;21;133m\033[7mPROGRAMI
KULLANDIGINIZ ICIN TESEKKUR EDERIZ. :))\033[0m\n\n");
            exit(0);

        default:
            printf("\t\033[1;31mHATA:Lutfen 1-3 arasinda bir numara
tuslayiniz!\033[0m\n\n");
            break;
      }
   }
}

int ucusNoAl() // kullanicidan ucus numarası alinir.
{
   int ucusNo;

   do
   {
      printf("Ucus numarasini giriniz: ");
      scanf("%d",&ucusNo);
      if (ucusNo < 1 || ucusNo > 1000)
         printf("\t\033[1;31mHATA: Lutfen 1-1000 araliginda bir sayi
giriniz!\033[0m\n");

   }while(ucusNo < 1 || ucusNo > 1000);// kullanicidan 1-1000 arasinda bir
sayi alarak bu sayiyi donduren fonksiyondur.

   return ucusNo;
}
```

```
void ucusGoruntule(FILE *fPtr) //sorgu_secim switchinin case 1'i
{
   UCUS ucus;
   int ucusNo = 0;

   do
   {
      ucusNo=ucusNoAl(); // kullanicidan ucus numarasi alinir

      fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucusNo-1),SEEK_SET);// dosya konumu
göstergesini dosyanin basina ayarlar.
      fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);// dosyadan verileri okur.

      if(ucus.ucus_no == 0){
         printf("\t\033[1;31mUCUS KAYDI
BULUNMAMAKTADIR!\033[0m\n\n");
         secim();
      }
      else
      {
         baslikYazdir();
         yazdir(fPtr,ucusNo);
      }
   }while(ucus.ucus_no==0);
}

void ucusBilgileri(FILE *fPtr) //sorgu_secim switchinin case 2'si
 UCUS ucus;
   BILET bilet;
   int ucusNo;
   int bulundu=0;// bulundu degiskeni, aranan ucus numarasi icin bilet
var mi yok mu kontrolu yapmak icin kullanilir.
   int biletSay=0;// biletSay degiskeni, ucusa satilan biletlerin sayisini
tutmak icin kullanilir.
   float toplamFiyat=0;// toplamFiyat degiskeni, ucusa satilan biletlerin
toplam fiyatini tutmak icin kullanilir.
   int baslikKontrol=0;// baslikKontrol degiskeni, ekrana bilet listesi
yazdirilirken baslik satirini sadece bir kez yazdirmak icin kullanilir.
{
```

```
   FILE *dosya;
   do
   {
   ucusNo=ucusNoAl();//kullanicidan ucus numarasi alinir

   fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucusNo-1),SEEK_SET);//fseek() fonksiyonu,
okunacak verinin konumunu belirlemek icin bu boyutu kullanir.
   fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);// fread() fonksiyonu, belirtilen
konumdan "ucus" yapisinin boyutu kadar veri okur ve bu veriyi "ucus"
yapisina aktarir.

   if(ucus.ucus_no==0){//ucus numarasi girilen ucus dosyada yoksa hata
mesaji yazdirir.
      printf("\t\033[1;31mUCUS KAYDI
BULUNMAMAKTADIR!\033[0m\n\n");
      secim();
   }
   else
   {
      baslikYazdir();
      yazdir(fPtr,ucusNo);
      if((dosya=fopen("bilet.txt","r"))==NULL)//"bilet.txt" adli dosyanin
acilamamasi durumunda kullaniciya bir hata mesaji gosterir.
         printf("\t\033[1;31mHATA:Dosya acilamadi!\033[0m\n");

      else
      {
         fscanf(dosya,"%d %s
%f",&bilet.ucus_no,bilet.TC_kimlik_no,&bilet.bilet_fiyati);
while(!feof(dosya))
         {
            if(ucusNo==bilet.ucus_no)
            {
               baslikKontrol++;
               if(baslikKontrol==1)
               printf("\nTC Kimlik No\tFiyati\n-----------\t------\n");//
yolcunun TC kimlik numarasini ve mevcut biletin fiyatini ekrana yazdirir.
               printf("%12s\t%5.2f\n",bilet.TC_kimlik_no,bilet.bilet_fiyati);
```

```
                toplamFiyat+=bilet.bilet_fiyati;
                biletSay++;
                bulundu=1;
            }
            fscanf(dosya,"%d %s
%f",&bilet.ucus_no,bilet.TC_kimlik_no,&bilet.bilet_fiyati); // dosyadan
bir sonraki biletin bilgilerini okur.
        }
        if(bulundu != 1){//aranan ucus numarasina ait bilet bulunamazsa
ekrana bir hata mesaji yazdiriyor.
            printf("\n\t\033[1;31mBU UCUS ICIN BILET
SATILMAMIS!\n\033[0m\n");
            secim();
        }
        else// Bulunan biletlerin istatistiksel bilgilerini hesaplayip ekrana
yazdirir
        {
            printf("------------------------------\n");
            printf("Toplam bilet sayisi: %d\nToplam kazanc: %.2f
TL\nOrtalama bilet fiyati: %.2f
TL\n\n",biletSay,toplamFiyat,toplamFiyat/biletSay);
        }
        fclose(dosya);
    }
  }
  }while(bulundu!=1);
}

void sehrinUcuslari(FILE *fPtr) //sorgu_secim switchinin case 3'u
{
   UCUS ucus;
   char sehir[21];// secilen sehirin tutulacagi karakter dizisi.
   int i;// dongu sayaci
   int sehir_bulundu = 0, baslikKontrol=0;; // secilen sehirde ucus olup
olmadigini kontrol etmek icin kullanilacak degiskenler.
```

```
 do
   {
      fseek(fPtr, 0, SEEK_SET); // dosya imlecini baslangica tasiriz.

      printf("Hangi sehirden kalkan ucuslari goruntulemek istiyorsunuz: ");
      scanf("%s",sehir);

      for(i=0;i<MAX_UCUS_SAYISI;i++)
      {
         fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);// dosyadan bir UCUS struct'i
okunur.

         if(!strcmp(sehir,ucus.kalkis_yeri))// okunan ucusun kalkis yerinin
kullanicinin sectigi sehirle eslesip eslesmedigi kontrol edilir.
         {
            baslikKontrol++;// baslik yazdirilip yazdirilmadigini kontrol
etmek icin kullanilir.
            if(baslikKontrol==1)// eger baslik daha once yazdirilmadiysa
baslik fonksiyonu cagrilir.
               baslikYazdir();
            yazdir(fPtr,ucus.ucus_no);// ucus numarasini kullanarak ilgili
ucus bilgileri yazdirilir.
            sehir_bulundu = 1;// en az bir ucusun secilen sehirden oldugu
bilgisi tutulur.
         }
      }

      if(sehir_bulundu == 0)// secilen sehirden hic ucus olmadigi durumda
uyari mesaji yazdirilir.
      {
         printf("\t\033[1;31mBU SEHIRDEN KALKAN BIR UCUS
YOKTUR!\033[0m\n\n");
         secim();
      }
   }while(sehir_bulundu==0);//eger secilen sehirden kalkan ucus
yoksa,dongu tekrarlanir.
}
```

```
void dolulukOrani(FILE *fPtr) //sorgu_secim switchinin case 4'u
{
   UCUS ucus;
   int i,j=0;
   DOLULUK doluluk[MAX_DIZI];

   fseek(fPtr, 0, SEEK_SET);
   // dosyadaki tum ucuslari okur ve doluluk orani %50'nin altinda
olanlari bir diziye atar.
   for(i=0;i<MAX_UCUS_SAYISI;i++)
   {
      fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);
      if(((float)100*(ucus.kapasite-ucus.bos_koltuk_sayi)/ucus.kapasite)
<50 && ucus.ucus_no!=0)
      {
         doluluk[j].ucus_no=ucus.ucus_no;
         doluluk[j].bos_koltuk_sayisi=ucus.bos_koltuk_sayi;
         doluluk[j].BKO=(float)100*(ucus.kapasite-
ucus.bos_koltuk_sayi)/ucus.kapasite;
         j++;//doluluk orani %50'nin altindaki ucuslari sayarak dizinin
boyutunu belirler.
      }
   }
   // ucuslari doluluk oranına ve boş koltuk sayisina göre sıralar.
   for (i = 0; i < j - 1; i++)
   {
      for (int k = 0; k < j - i - 1; k++)
      {
         if (doluluk[k].BKO > doluluk[k + 1].BKO)
         {
            DOLULUK temp = doluluk[k];
            doluluk[k] = doluluk[k + 1];
            doluluk[k + 1] = temp;
         }
```

```
            else if (doluluk[k].BKO == doluluk[k + 1].BKO &&
doluluk[k].bos_koltuk_sayisi < doluluk[k + 1].bos_koltuk_sayisi)
            {
                DOLULUK temp = doluluk[k];
                doluluk[k] = doluluk[k + 1];
                doluluk[k + 1] = temp;
            }
        }
    }
    baslikYazdir();
    for(i=0;i<j;i++)
    {
        fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(doluluk[i].ucus_no-1),SEEK_SET); //her bir
ucus icin dosya imleci, ucusun konumuna ayarlanir.
        fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);

        yazdir(fPtr,ucus.ucus_no);
    }
}void biletListele(FILE *fPtr) //sorgu_secim switchinin case 5'i
{
    UCUS ucus;
    BILET bilet;
    char alinan_TC[11];
    int baslikKontrol=0;

    FILE *dosya;

    if((dosya=fopen("bilet.txt","r"))==NULL)
        printf("\t\033[1;31mHATA:Dosya acilamadi!\033[0m\n");
    else
    {
        int bilgi_bulundu = 0;// aranan TC kimlik numarasina ait bilet bilgisi
var mi diye kontrol etmek icin kullanilir.
        do
        {
            printf("Sorgulamak istediginiz TC kimlik numarasini giriniz: ");
            scanf("%s",alinan_TC);
```

```
 while(strlen(alinan_TC)!= 11)//tc 11 basamakli olmayinca hata verir.
 {
 printf("\t\033[1;31mHATA: TC KIMLIK NUMARASI 11 BASAMAKLI
OLMALIDIR!\033[0m\n\n");
 printf("Sorgulamak istediginiz TC kimlik numarasini giriniz: ");
 scanf("%s",alinan_TC);
 }

        fseek(dosya, 0, SEEK_SET); // dosya imlecini baslangica tasiriz.

        while(fscanf(dosya,"%d %s
%f",&bilet.ucus_no,bilet.TC_kimlik_no,&bilet.bilet_fiyati) != EOF)
        {
           if(strstr(alinan_TC,bilet.TC_kimlik_no))
           {
              fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(bilet.ucus_no-1),SEEK_SET);
              fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);
              baslikKontrol++;
              if(baslikKontrol==1)
                 printf("\nUcus No  Kalkis Yeri  Varis Yeri  Zamani
 Fiyati\n"
                        "------- ----------- ---------- ------ ------\n");
              printf("%-7d  %-11s  %-11s  %02d:%02d  %6.2f\n\n",

 ucus.ucus_no,ucus.kalkis_yeri,ucus.varis_yeri,ucus.kalkis_saat,ucus.kal
kis_dakika,bilet.bilet_fiyati);

              bilgi_bulundu = 1;
           }
        }
     if(bilgi_bulundu != 1){
           printf("\t\033[1;31mGIRDIGINIZ TC KIMLIK NUMARASINA
 AIT BILGI BULUNAMADI!\033[0m\n\n");
           secim();
        }
     } while(bilgi_bulundu !=1);
  }
  fclose(dosya);
}
```

```
void ucusEkle(FILE *fPtr) //guncel_secim switchinin case 1'i
{
   int ucusNo;
   UCUS ucus;

   do{
   ucusNo=ucusNoAl();

   fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucusNo-1),SEEK_SET);//dosya göstericisi
belirtilen ucus numarasina konumlandirilir.
   fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);//belirtilen ucus numarasindaki kayit
okunur.

   if(ucus.ucus_no==ucusNo)
   {
      printf("\t\033[1;31mBOYLE BIR UCUS MEVCUT OLDUGUNDAN
EKLEME YAPILAMAMAKTADIR!\033[0m\n");
      secim();
   }
   }while(ucus.ucus_no == ucusNo);

   //eger ucus numarasi yoksa yeni bir usus kaydi olusturulur ve
dosyaya yazilir.
   if(ucus.ucus_no==0)
   {
      ucus.ucus_no=ucusNo;
      printf("Eklemek istediginiz ucusun:\n");
      printf("Kalkis yerini giriniz: "); scanf("%s",ucus.kalkis_yeri);
      printf("Varis yerini giriniz: "); scanf("%s",ucus.varis_yeri);
      printf("Kalkis saati ve dakikasini giriniz: "); scanf("%d
%d",&ucus.kalkis_saat,&ucus.kalkis_dakika);
      printf("Koltuk kapasitesini giriniz: "); scanf("%d",&ucus.kapasite);
      ucus.bos_koltuk_sayi=ucus.kapasite;
      printf("Baslangic bilet fiyatini giriniz: ");
scanf("%f",&ucus.bilet_fiyati);
```

```
        fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucusNo-1),SEEK_SET);
        fwrite(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);//olusturulan yeni kayit dosyaya
yazilir.
        //olusturulan kaydin dogrulugu kontrol edilir ve ekrana uygun
mesaj yazdirilir.
        fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucusNo-1),SEEK_SET);
        fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);

        if(ucus.ucus_no==ucusNo)
           printf("\t\033[1;92mUCUS EKLEME ISLEMINIZ
BASARILI.\033[0m\n\n ");
    }
}

void ucusSil(FILE *fPtr) //guncel_secim switchinin case 2'si
{
    int ucusNo;
    UCUS ucus;
    BILET bilet;
    FILE *bPtr, *gPtr;

    do
    {
    ucusNo = ucusNoAl();

    fseek(fPtr, sizeof(UCUS)*(ucusNo-1), SEEK_SET); // silinecek verinin
konumu belirlenir.
    fread(&ucus, sizeof(UCUS), 1, fPtr); // silinecek veri okunur.

    if(ucus.ucus_no==0)
    {
       printf("\t\033[1;31m%d NUMARALI UCUS YOKTUR. SILME ISLEMI
YAPAMAZSINIZ!\033[0m\n\n",ucusNo);
       secim();
    }
 }while(ucus.ucus_no==0);
```

```
    if((bPtr=fopen("bilet.txt","r+"))==NULL)
        printf("\t\033[1;31mHATA:Dosya acilamadi!\033[0m\n");
      else
      {
        if((gPtr=fopen("gecici.txt","w"))==NULL)
          printf("Gecici dosya yaratilamadi!\n");
        else
        {
          fscanf(bPtr,"%d %s
%f",&bilet.ucus_no,bilet.TC_kimlik_no,&bilet.bilet_fiyati);
          while(!feof(bPtr))
          {
            if(bilet.ucus_no!=ucusNo) // siradan erisimli dosyadaki
silinmek istenen ucuslar yeni dosyada yer almayacak sekilde tasinir.
              fprintf(gPtr,"%d %s
%.2f\n",bilet.ucus_no,bilet.TC_kimlik_no,bilet.bilet_fiyati);

            fscanf(bPtr,"%d %s
%f",&bilet.ucus_no,bilet.TC_kimlik_no,&bilet.bilet_fiyati);
          }
        }
        fclose(bPtr);
        fclose(gPtr);
        remove("bilet.txt");
        rename("gecici.txt","bilet.txt");

        fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucus.ucus_no-1),SEEK_SET); //
dogrudan erisimli dosyadaki silinen ucusa ait bilgiler sifirlanir.
        ucus.ucus_no=0;
        strcpy(ucus.kalkis_yeri,"");
        strcpy(ucus.varis_yeri,"");
        ucus.kalkis_saat=0;
        ucus.kalkis_dakika=0;
        ucus.kapasite=0;
        ucus.bilet_fiyati=0;
        fwrite(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);
```

```
 fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucusNo-1),SEEK_SET);
 fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);

 if(ucus.ucus_no != ucusNo)
 printf("\t\033[1;92mUCUS BILGILERI SILINMISTIR.\033[0m\n\n ");
 }
}
void ucusZamaniDegistir(FILE *fPtr) //guncel_secim switchinin case 3'u
{
   UCUS ucus;
   int ucusNo;

   ucusNo=ucusNoAl();

   fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucusNo-1),SEEK_SET);//degistirilmek istenen
ucusun baslangic konumuna dosyada gitmek için kullanilir.
   fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);//ucusNo degiskenindeki degere
sahip bir UCUS yapisini dosyadan okur ve okunan veriler UCUS yapisina
atanir.

   while(ucus.ucus_no==0) // ucusNo'ya sahip bir ucus yoksa,
kullanicidan tekrar ucus numarasi alinir.
   {
      printf("\t\033[1;31m%d NUMARALI UCUS BULUNMADIGINDAN
DEGISIKLIK YAPAMAZSINIZ!\033[0m\n\n",ucusNo);
      secim();
      ucusNo=ucusNoAl();
      fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucusNo-1),SEEK_SET);
      fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);
   }

   int yeniKalkisSaat, yeniKalkisDakika;
   printf("Yeni kalkis saatini ve dakikasini giriniz: ");
   scanf("%d %d",&yeniKalkisSaat,&yeniKalkisDakika);
if(ucus.kalkis_saat == yeniKalkisSaat && ucus.kalkis_dakika ==
yeniKalkisDakika) { // yeni zamanin eskisiyle ayni olup olmadiği kontrol
edilir.
      printf("\t\033[1;31mYENI KALKIS ZAMANI ESKISIYLE AYNI,
LUTFEN TEKRAR GIRINIZ.\033[0m\n\n");
```

```
  printf("Lutfen kalkis saatini ve dakikasini giriniz:");
      scanf("%d %d",&yeniKalkisSaat,&yeniKalkisDakika);
   }

   ucus.kalkis_saat = yeniKalkisSaat;
   ucus.kalkis_dakika = yeniKalkisDakika;
   fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucusNo-1),SEEK_SET);//dosyada
degistirilmek istenen ucusa gitmek için kullanilir.
   fwrite(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);//degistirilen veriler dosyaya yazilir.
   printf("\t\033[1;92mISLEMINIZ BASARIYLA
GERCEKLESTIRILDI.\033[0m\n\n");
}

void biletSatisi(FILE *fPtr) //guncel_secim switchinin case 4'u
{
   int ucusNo, biletSayisi,onay;
   UCUS ucus;
   BILET bilet;
   DOLULUK doluluk;
   float fiyat;

   do
   {
      do
      {
         printf("Bilet satin almak istediginiz ucusun numarasini girin: ");
         scanf("%d", &ucusNo);

         if (ucusNo < 1 || ucusNo > 1000){
            printf("\t\033[1;31mHATA: Lutfen 1-1000 araliginda bir sayi
giriniz!\033[0m\n");
      }
}while(ucusNo < 1 || ucusNo > 1000);

      fseek(fPtr, sizeof(UCUS)*(ucusNo-1), SEEK_SET);// kullanicinin
sectigi ucus dosyadan okunur.
      fread(&ucus, sizeof(UCUS), 1, fPtr);
      // eger secilen ucus numarasi gecersizse kullaniciya hata mesajı
gosterilir.
```

```
 if (ucus.ucus_no == 0){
 printf("\t\033[1;31mUCUS KAYDI BULUNMADIGINDAN BILET SATIN
ALAMAZSINIZ!\033[0m\n\n");
 secim();
 }
 }while(ucus.ucus_no==0);
do{
        printf("Satin almak istediginiz bilet sayisini girin: ");
        scanf("%d", &biletSayisi);

        if (biletSayisi > ucus.bos_koltuk_sayi){
                printf("\t\033[1;31mYETERLI KOLTUK YOK.\033[0m\n\n");
                printf("Mevcut Bos Koltuk Sayisi: %d\n",ucus.bos_koltuk_sayi);
                secim();
        }
    }while(biletSayisi>ucus.bos_koltuk_sayi);
    fseek(fPtr, sizeof(DOLULUK)*(ucusNo-1), SEEK_SET);
    fread(&doluluk, sizeof(DOLULUK), 1, fPtr);
    doluluk.BKO = (ucus.kapasite - ucus.bos_koltuk_sayi)*100.0 /
ucus.kapasite;// secilen ucusun doluluk orani hesaplanir.

    fiyat = biletFiyati(ucus, doluluk, bilet);// bilet fiyati hesaplanir.
    printf("%d koltuk icin toplam fiyat: %.2f TL\n\n", biletSayisi, fiyat *
biletSayisi);// kullaniciya bilgi verilir.
do{
    printf("Satin alma islemini onaylamak icin 1'i iptal etmek icin 0'i
tuslayiniz: ");
    scanf("%d", &onay);
 if(onay!=0 && onay!=1) {
        printf("\t\033[1;31mHATALI GIRIS! Lutfen sadece 0 veya 1
giriniz.\033[0m\n");
        }
    }while(onay!=0 && onay!=1);
if(onay==1)
    {
        // secilen ucustaki bos koltuk sayisi guncellenir.
        ucus.bos_koltuk_sayi-=biletSayisi;
```

```
 fseek(fPtr, sizeof(UCUS) * (ucusNo - 1), SEEK_SET);
 fwrite(&ucus, sizeof(UCUS), 1, fPtr);
 // bilet bilgileri kullanicidan alinir ve bilet.txt dosyasina yazilir.
printf("\nLutfen bilet alacak yolcularin TC kimlik numaralarini giriniz:\n");
 FILE *fp;
 fp = fopen("bilet.txt", "a");
 for (int i = 1; i <= biletSayisi; i++)
       {
          printf("Yolcu %d'in TC Kimlik Numarasini giriniz: ", i);
          scanf("%s", bilet.TC_kimlik_no);

          while(strlen(bilet.TC_kimlik_no) != 11) // girilen TC kimlik
numarasinin uzunlugu 11 degilse tekrar giris istenir.
          {
          printf("\t\033[1;31mGecersiz TC Kimlik Numarasi! 11 basamakli
olmalidir.\033[0m\n");
          printf("Yolcu %d'in TC Kimlik Numarasini giriniz:", i);
          scanf("%s", bilet.TC_kimlik_no);
          }

          fprintf(fp, "%d %s
%.2f\n",ucus.ucus_no,bilet.TC_kimlik_no,biletFiyati(ucus,doluluk,bilet));
       }
       fclose(fp);

       printf("\n\t\033[1;92m%d ADET BILET SATIN ALINDI. IYI
UCUSLAR DILERIZ.\033[0m\n\n", biletSayisi);
       }

       else
       {
             printf("\t\033[1;31mBILET SATIN ALMA ISLEMI IPTAL
EDILDI.\033[0m\n\n");
       }
}
```

```
float biletFiyati(UCUS ucus, DOLULUK doluluk, BILET bilet) // normal
bilet fiyati belirlemek için kullanilir.
{
    float normal_fiyat = ucus.bilet_fiyati;
    float katsayi = 1.0; // varsayilan katsayi.
    if (doluluk.BKO < 10) {
        // normal fiyat uygulanir.
    } else if (doluluk.BKO < 20) {
        katsayi = 1.1;
    } else if (doluluk.BKO < 30) {
        katsayi = 1.2;
    } else if (doluluk.BKO < 40) {
        katsayi = 1.3;
    } else if (doluluk.BKO < 50) {
        katsayi = 1.4;
    } else if (doluluk.BKO < 60) {
        katsayi = 1.5;
    } else if (doluluk.BKO < 70) {
        katsayi = 1.6;
    } else if (doluluk.BKO < 80) {
        katsayi = 1.7;
    } else if (doluluk.BKO < 90) {
        katsayi = 1.8;
    } else if (doluluk.BKO < 100) {
        katsayi = 1.9;
    }

    normal_fiyat *= katsayi; // normal fiyati katsayı ile carpar.
    return normal_fiyat;
}
void baslikYazdir()// ekrana bir tablo basligi yazdirmak icin kullanilir.
{
    printf("\nUcus No  Kalkis Yeri  Varis Yeri  Zamani  Kapasite  Bos
Koltuk  Doluluk %%\n"
        "------- ----------- ---------- ------ -------- ---------- ---------
\n");
}
```

```
void yazdir(FILE *fPtr, int ucus_no) // istenilen verileri yazdirmak icin
kullanilir.
{
   UCUS ucus;

   fseek(fPtr,sizeof(UCUS)*(ucus_no-1),SEEK_SET);
   fread(&ucus,sizeof(UCUS),1,fPtr);

   printf("%-7d  %-11s  %-11s  %02d:%02d  %8d  %10d  %9.2f\n\n",

 ucus.ucus_no,ucus.kalkis_yeri,ucus.varis_yeri,ucus.kalkis_saat,ucus.kal
kis_dakika,ucus.kapasite,ucus.bos_koltuk_sayi,(float)100*
(ucus.kapasite-ucus.bos_koltuk_sayi)/ucus.kapasite);
}

void secim()
{
   FILE *fPtr;
   int secim;

   printf("Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin: ");
   scanf("%d", &secim);
   printf("\n");
   while(secim != 1 && secim != 2)
   {
      printf("Hatali giris yaptiniz! Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi
icin icin 2'ye basin: ");
      scanf("%d", &secim);
   }
   if (secim == 1)
      dosyaAc();
}
```

KULLANICI KATALOGU

HAVAYOLU BILET SATIS SISTEMI

```
                        ************************************************************
                        *                                                          *
                        *                HAVAYOLU BILET SATIS SISTEMI              *
                        *                                                          *
                        ************************************************************


~~~~~~~~~~ MENU ~~~~~~~~~~
~Ucus sorgulamalari icin -----> 1
~Bilgi guncellemeleri icin -----> 2
~Cikis yapmak icin -----> 3

Seciminiz:
```

- Program başlatıldığında programın adı formatlı şekilde ekrana yazdırılır.
- Bir menü aracılığıyla kullanıcının istekleri gerçekleştirilir.

```
Seciminiz:4

       HATA:Lutfen 1-3 arasinda bir numara tuslayiniz!

Seciminiz:1

~Istediginiz ucusun bilgilerine ulasmak icin -----> 1
~Istediginiz ucusun bilgilerine ve satilan biletlerine ulasmak icin -----> 2
~Bir yerden kalkan ucuslarin bilgilerine ulasmak icin -----> 3
~Koltuk doluluk orani %50'nin altinda olan ucuslari gormek icin -----> 4
~Bir yolcuya ait biletleri gormek icin -----> 5
~Menuye donmek icin -----> 6
```

- 1-3 arasında seçim yapılmadığında hata mesajı vererek tekrar seçim girilmesi istenir.
- 1'e basıldığında Sorgulama Programı başlar.
- Sorgulama programında gerçekleştirilen istekler bir menü aracılığıyla listelenir.

```
Seciminiz:8

       HATA:Lutfen 1-6 arasinda bir numara tuslayiniz!

~Istediginiz ucusun bilgilerine ulasmak icin -----> 1
~Istediginiz ucusun bilgilerine ve satilan biletlerine ulasmak icin -----> 2
~Bir yerden kalkan ucuslarin bilgilerine ulasmak icin -----> 3
~Koltuk doluluk orani %50'nin altinda olan ucuslari gormek icin -----> 4
~Bir yolcuya ait biletleri gormek icin -----> 5
~Menuye donmek icin -----> 6

Seciminiz:1

Ucus numarasini giriniz: _
```

- 1-6 arasında seçim yapılmadığında hata mesajı vererek tekrar seçim girilmesi istenir.
- 1'e basıldığında kullanıcıdan uçuş bilgilerinin listelenmesi için uçuş numarası girmesi istenir.

SORGULAMA PROGRAMI

```
Ucus numarasini giriniz: 1234
       HATA: Lutfen 1-1000 araliginda bir sayi giriniz!
Ucus numarasini giriniz: 100
       UCUS KAYDI BULUNMAMAKTADIR!

Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin: 2

Ucus numarasini giriniz: 123

Ucus No  Kalkis Yeri  Varis Yeri  Zamani  Kapasite  Bos Koltuk  Doluluk %
-------  -----------  ----------  ------  --------  ----------  ---------
123      Adana        Ankara       07:05        50          43      14.00

~Istediginiz ucusun bilgilerine ulasmak icin -----> 1
~Istediginiz ucusun bilgilerine ve satilan biletlerine ulasmak icin -----> 2
~Bir yerden kalkan ucuslarin bilgilerine ulasmak icin -----> 3
~Koltuk doluluk orani %50'nin altinda olan ucuslari gormek icin -----> 4
~Bir yolcuya ait biletleri gormek icin -----> 5
~Menuye donmek icin -----> 6
```

- Girilen uçuş numarası 1-1000 aralığında değilse hata mesajı verilir ve tekrar uçuş numarası istenir.
- Uçuş numarasına ait veri yoksa hata mesajı verir ve kullanıcıya menüye dönmek ve veri girişine devam etmek için seçenek sunar.
- 1'e basıldığında menüye geri döner.
- 2'ye basıldığında tekrar uçuş numarası istenir ve girilen uçuş numarasına ait ucus.dat dosyasında veri varsa ekrana yazdırır ve sorgulama menüsüne döner.

```
Seciminiz:2

Ucus numarasini giriniz: 123

Ucus No  Kalkis Yeri  Varis Yeri  Zamani  Kapasite  Bos Koltuk  Doluluk %
-------  -----------  ----------  ------  --------  ----------  ---------
123      Adana        Ankara       07:05        50          44      12.00


TC Kimlik No    Fiyati
------------    ------
 11111111111    70.00
 22222222222    70.00
 33333333333    70.00
 44444444444    70.00
 55555555555    77.00
 66666666666    77.00
--------------------------------
Toplam bilet sayisi: 6
Toplam kazanc: 434.00 TL
Ortalama bilet fiyati: 72.33 TL
```

- 2'ye basıldığında kullanıcıdan uçuş ve uçuşa ait bilet bilgilerinin listelenmesi için uçuş numarası girmesi istenir ve ucus.dat dosyasından uçuşa ve biletlere ait veriler listelenir.

```
Seciminiz:2

Ucus numarasini giriniz: 648

Ucus No  Kalkis Yeri  Varis Yeri  Zamani  Kapasite  Bos Koltuk  Doluluk %
-------  -----------  ----------  ------  --------  ----------  ---------
648      Trabzon      Dalaman      21:30        50          50       0.00


        BU UCUS ICIN BILET SATILMAMIS!

Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin:
```

- Uçuşa ait bilet bilgisi yoksa kullanıcıya hata mesajı verir ve kullanıcıya menüye dönmek ve veri girişine devam etmek için seçenek sunar.

```
Seciminiz:3

Hangi sehirden kalkan ucuslari goruntulemek istiyorsunuz: Adana

Ucus No  Kalkis Yeri  Varis Yeri  Zamani  Kapasite  Bos Koltuk  Doluluk %
-------  -----------  ----------  ------  --------  ----------  ---------
123      Adana        Ankara       07:05        50          44      12.00

275      Adana        Samsun       00:45        45          45       0.00

522      Adana        Ankara       18:00        10           5      50.00
```

- 3'e basıldığında kullanıcıdan kalkış yeri alınarak, bu yerden kalkan uçuşların bilgileri listelenir.

```
Seciminiz:3

Hangi sehirden kalkan ucuslari goruntulemek istiyorsunuz: adana
        BU SEHIRDEN KALKAN BIR UCUS YOKTUR!

Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin: 2

Hangi sehirden kalkan ucuslari goruntulemek istiyorsunuz: Erzurum
        BU SEHIRDEN KALKAN BIR UCUS YOKTUR!

Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin:
```

- Eğer şehir girilirken ilk harf büyük yapılmazsa hata mesajı verir ve kullanıcıya menüye dönmek ve veri girişine devam etmek için seçenek sunar.
- Eğer girilen şehirden kalkan bir uçuş yoksa hata mesajı verir ve kullanıcıya menüye dönmek ve veri girişine devam etmek için seçenek sunar.

```
Seciminiz:4

Ucus No  Kalkis Yeri  Varis Yeri  Zamani  Kapasite  Bos Koltuk  Doluluk %
-------  -----------  ----------  ------  --------  ----------  ---------
344      Ankara       Trabzon      11:30        60          60       0.00
648      Trabzon      Dalaman      21:30        50          50       0.00
275      Adana        Samsun       00:45        45          45       0.00
219      Ankara       Kars         10:55        20          19       5.00
123      Adana        Ankara       07:05        50          44      12.00
771      Kars         Ankara       22:30         6           4      33.33
```

- 4'e basıldığında koltuk doluluk oranı %50'nin altında olan uçuşların bilgileri, koltuk doluluk oranına göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak listelenir. Koltuk doluluk oranı eşit olan uçuşlar boş koltuk sayılarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak listelenir.

```
Seciminiz:5

Sorgulamak istediginiz TC kimlik numarasini giriniz: 1
        HATA: TC KIMLIK NUMARASI 11 BASAMAKLI OLMALIDIR!

Sorgulamak istediginiz TC kimlik numarasini giriniz: 123456789102
        HATA: TC KIMLIK NUMARASI 11 BASAMAKLI OLMALIDIR!

Sorgulamak istediginiz TC kimlik numarasini giriniz: 99999999999
        GIRDIGINIZ TC KIMLIK NUMARASINA AIT BILGI BULUNAMADI!

Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin:
```

- 5'e basıldığında kullanıcıdan biletlerini listelemek istediği yolcunun TC kimlik numarası istenir.
- Girilen TC kimlik numarasının 11 basamaklı olmaması durumunda hata mesajı verir ve tekrar veri girişi istenir.
- Girilen TC kimlik numarasına ait bilet.txt dosyasında veri yoksa hata mesajı verir ve kullanıcıya menüye dönmek ve veri girişine devam etmek için seçenek sunar.

```
Seciminiz:5

Sorgulamak istediginiz TC kimlik numarasini giriniz: 55555555555

Ucus No  Kalkis Yeri  Varis Yeri  Zamani  Fiyati
-------  -----------  ----------  ------  ------
123      Adana        Ankara       07:05   77.00

219      Ankara       Kars         10:55   90.00

771      Kars         Ankara       22:30  118.80
```

- Girilen TC kimlik numarasına ait bilet "bilet.txt" dosyasında varsa yolcunun satın almış olduğu biletler listelenir.

```
~Istediginiz ucusun bilgilerine ulasmak icin -----> 1
~Istediginiz ucusun bilgilerine ve satilan biletlerine ulasmak icin -----> 2
~Bir yerden kalkan ucuslarin bilgilerine ulasmak icin -----> 3
~Koltuk doluluk orani %50'nin altinda olan ucuslari gormek icin -----> 4
~Bir yolcuya ait biletleri gormek icin -----> 5
~Menuye donmek icin -----> 6

Seciminiz:6

~~~~~~~~~~ MENU ~~~~~~~~~~
~Ucus sorgulamalari icin -----> 1
~Bilgi guncellemeleri icin -----> 2
~Cikis yapmak icin -----> 3

Seciminiz:
```

- 6'ya basılınca menü ekranına geri dönülür.

GUNCELLEME PROGRAMI

```
~~~~~~~~~~ MENU ~~~~~~~~~~
~Ucus sorgulamalari icin -----> 1
~Bilgi guncellemeleri icin -----> 2
~Cikis yapmak icin -----> 3

Seciminiz:2

~Yeni ucus eklemek icin -----> 1
~Ucus kaydi silmek icin -----> 2
~Bir ucusun kalkis zamanini degistirmek icin -----> 3
~Bilet satis icin -----> 4
~Menuye donmek icin -----> 5

Seciminiz:6

        HATA:Lutfen 1-5 arasinda bir numara tuslayiniz!
```

- 2'ye basıldığında Güncelleme Programı başlar.
- Güncelleme programında gerçekleştirilen istekler bir menü aracılığıyla listelenir.
- 1-5 arasında seçim yapılmadığında hata mesajı vererek tekrar seçim girilmesi istenir.

```
Seciminiz:1

Ucus numarasini giriniz: 123
        BOYLE BIR UCUS MEVCUT OLDUGUNDAN EKLEME YAPILAMAMAKTADIR!
Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin: 2

Ucus numarasini giriniz: 777
Eklemek istediginiz ucusun:
Kalkis yerini giriniz: Paris
Varis yerini giriniz: Milano
Kalkis saati ve dakikasini giriniz: 00 00
Koltuk kapasitesini giriniz: 60
Baslangic bilet fiyatini giriniz: 480
        UCUS EKLEME ISLEMINIZ BASARILI.
```

- 1'e basıldığında uçuş eklemek için kullanıcıdan uçuş numarası istenir.
- Girilen uçuş numarasına ait uçuş mevcutsa hata mesajı verir ve kullanıcıya menüye dönmek ve veri girişine devam etmek için seçenek sunar.
- Girilen uçuş numarasına ait uçuş mevcut değilse kullanıcıdan eklemek istediği uçuşun bilgileri alınarak yeni uçuş eklenir.

```
Seciminiz:2

Ucus numarasini giriniz: 787
        787 NUMARALI UCUS YOKTUR. SILME ISLEMI YAPAMAZSINIZ!

Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin: 2

Ucus numarasini giriniz: 777
        UCUS BILGILERI SILINMISTIR.
```

- 2'ye basıldığında kullanıcıdan kaydını silmek istediği uçuşun numarası istenir. Bu numaralı uçuş yoksa hata mesajı verir ve kullanıcıya menüye dönmek ve veri girişine devam etmek için seçenek sunar.
- Bu numaralı uçuş varsa uçuşa ait bilgiler ve o uçuşa ilişkin satılan tüm bilet kayıtları silinir.

```
Seciminiz:3

Ucus numarasini giriniz: 123
Yeni kalkis saatini ve dakikasini giriniz: 07 05
        YENI KALKIS ZAMANI ESKISIYLE AYNI, LUTFEN TEKRAR GIRINIZ.

Lutfen kalkis saatini ve dakikasini giriniz:08 06
        ISLEMINIZ BASARIYLA GERCEKLESTIRILDI.
```

- 3'e basıldığında kullanıcıdan kalkış zamanını değiştirmek istediği uçuşun numarası istenir ve o uçuşun yeni kalkış saati ve dakikası istenir.
- Girilen zaman eskisi ile aynıysa hata mesajı verir ve yeniden kalkış saati ve dakikası istenir.
- Girilen zaman eskisi ile aynı olmadığında uçuşun kalkış zamanı güncellenir.

```
Seciminiz:4

Bilet satin almak istediginiz ucusun numarasini girin: 100
        UCUS KAYDI BULUNMADIGINDAN BILET SATIN ALAMAZSINIZ!

Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin: 2

Bilet satin almak istediginiz ucusun numarasini girin: 123
Satin almak istediginiz bilet sayisini girin: 60
        YETERLI KOLTUK YOK.

Mevcut Bos Koltuk Sayisi: 44

Menuye donmek icin 1'e, tekrar veri girisi icin 2'ye basin: 2

Satin almak istediginiz bilet sayisini girin: 1
1 koltuk icin toplam fiyat: 77.00 TL

Satin alma islemini onaylamak icin 1'i iptal etmek icin 0'i tuslayiniz: 3
        HATALI GIRIS! Lutfen sadece 0 veya 1 giriniz.
Satin alma islemini onaylamak icin 1'i iptal etmek icin 0'i tuslayiniz: 1

Lutfen bilet alacak yolcularin TC kimlik numaralarini giriniz:
Yolcu 1'in TC Kimlik Numarasini giriniz: 1
        Gecersiz TC Kimlik Numarasi! 11 basamakli olmalidir.
Yolcu 1'in TC Kimlik Numarasini giriniz:11111111111

        1 ADET BILET SATIN ALINDI. IYI UCUSLAR DILERIZ.
```

- 4'e basıldığında bilet satın almak istenilen uçuşun numarası istenir ve bu numaralı uçuş mevcut değilse hata mesajı verir ve kullanıcıya menüye dönmek ve veri girişine devam etmek için seçenek sunar.
- Bu numaralı uçuş mevcutsa satın alınmak istenen bilet sayısı istenir ve satın alınmak istenen bilet sayısı boş koltuk sayısından fazlaysa hata mesajı verir, kullanıcıyı boş koltuk sayısına dair bilgilendirir ve kullanıcıya menüye dönmek ve veri girişine devam etmek için seçenek sunar.
- Satın alınmak istenen bilet sayısı boş koltuk sayısından fazla değilse toplam fiyat hesaplanarak ekrana yazdırılır ve kullanıcıya satın alma işlemini onaylayıp onaylamadığı sorulur.
- 1'e basılarak satın alma işlemi onaylanırsa bilet alacak yolcuların TC kimlik numaralarının girilmesi istenir. Girilen TC kimlik numarası 11 basamaklı değilse hata mesajı verilir ve tekrar TC kimlik numarası girişi istenir.
- TC kimlik numarası alındıktan sonra bilet alma işlemi tamamlanır.

```
Satin alma islemini onaylamak icin 1'i iptal etmek icin 0'i tuslayiniz: 0
        BILET SATIN ALMA ISLEMI IPTAL EDILDI.
```

- 0'a basıldığında bilet alma işlemi iptal edilir.

```
Seciminiz:5

~~~~~~~~~~ MENU ~~~~~~~~~~
~Ucus sorgulamalari icin -----> 1
~Bilgi guncellemeleri icin -----> 2
~Cikis yapmak icin -----> 3

Seciminiz:
```

- 5'e basıldığında menü ekranına geri dönülür.

```
~~~~~~~~~~ MENU ~~~~~~~~~~
~Ucus sorgulamalari icin -----> 1
~Bilgi guncellemeleri icin -----> 2
~Cikis yapmak icin -----> 3

Seciminiz:3

PROGRAMI KULLANDIGINIZ ICIN TESEKKUR EDERIZ. :))


Process returned 0 (0x0)   execution time : 5574.939 s
Press any key to continue.
```

- 3'e basıldığında ekrana teşekkür mesajı yazdırılarak program sonlandırılır.

teşekkürler;

"Bu proje ödevini tamamlamak için birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza ve hocamız Abdullah Ammar Karcıoğlu'na teşekkür ederiz. Farklı fikirlerin paylaşımı ve çalışmanın bir araya getirdiği birlikte çalışma ruhu sayesinde projemizi başarıyla tamamladık. Her birimizin farklı becerileri, güçlü yönleri ve zayıflıkları vardı, ancak birbirimize destek olarak her türlü zorluğun üstesinden geldik."

zeynep.bayram22@ogr.atauni.edu.tr
zeynep.varol22@ogr.atauni.edu.tr
defne.godelekoglu22@ogr.atauni.edu.tr